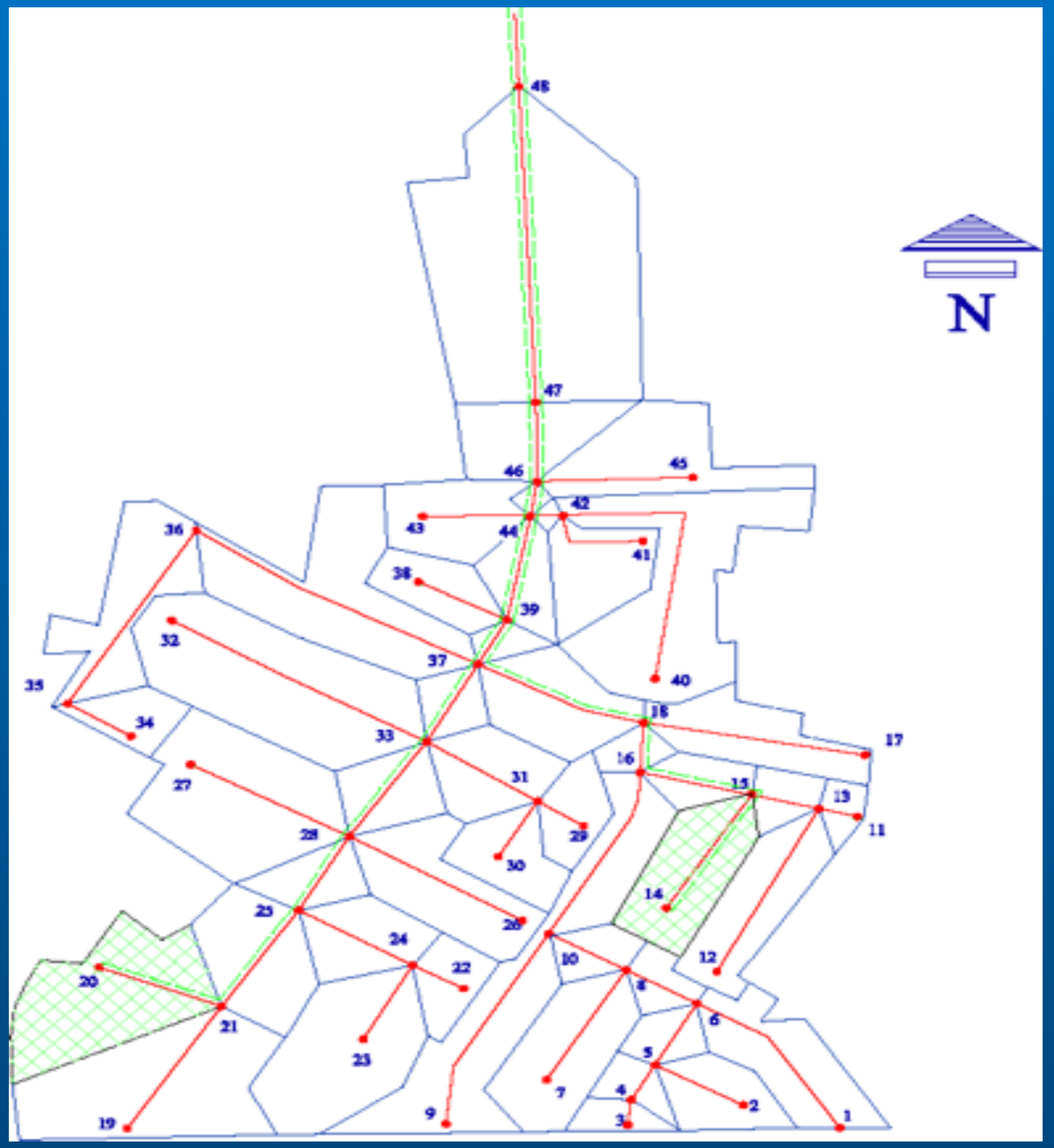
Trento_p: un modello geomorfologico per lo studio dell'idrologia urbana

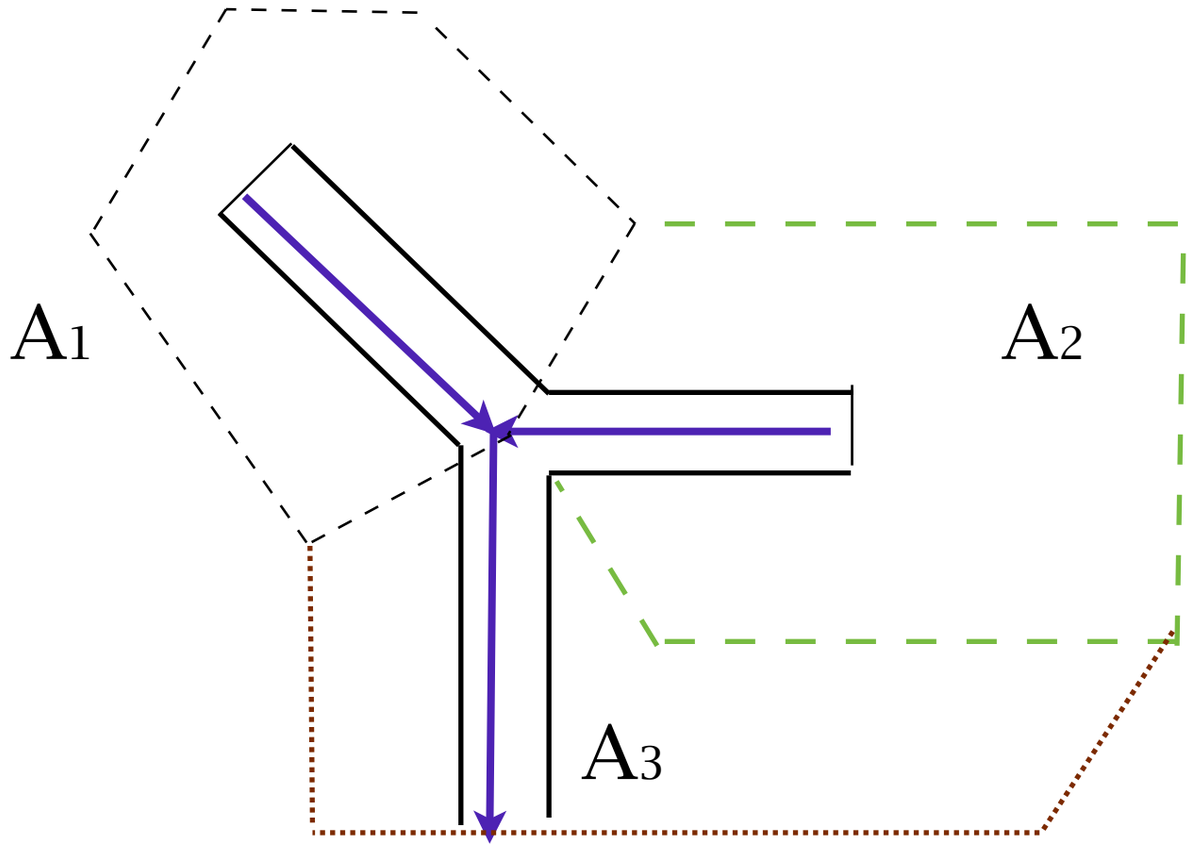


Riccardo Rigon, David Tamanini, Blal Adem Esmail e Fabrizio Zanotti

SOME RIGHTS RESERVED

I calcoli relativi ad una fognatura pluviale

Consistono, nella forma più semplice, nell'assegnare opportunamente: la distribuzione spaziale della rete fognaria, la sua distribuzione altrimetrica, i diametri dei tubi.



Riccardo Rigon, David Tamanini, Blal Adem Esmail e Fabrizio Zanotti

SOME RIGHTS RESERVED

I calcoli relativi ad una fognatura pluviale

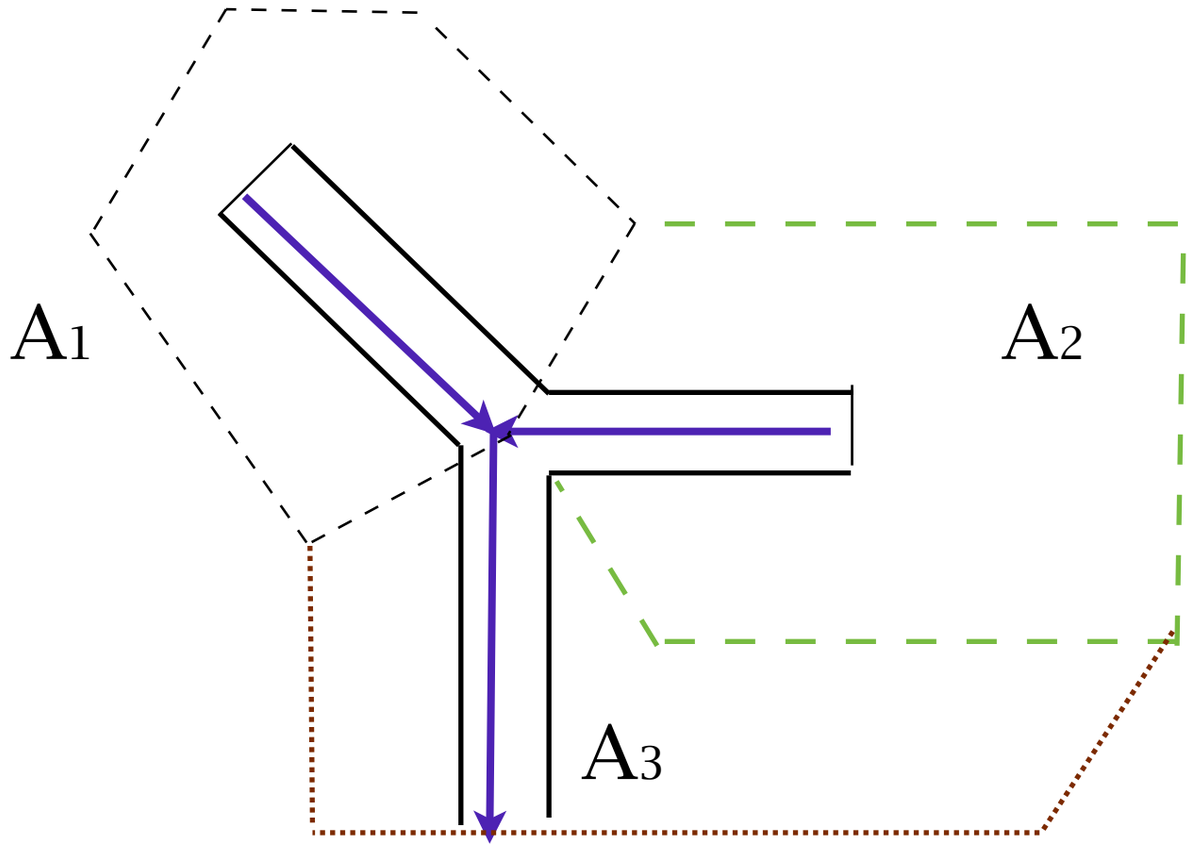
Consistono anche nella determinazione di opportune aree esondabili, di scaricatori di piena, nel calcolo di vasche di prima pioggia, di impianti di sollevamento, di dispositivi idraulici di scarico.

Riccardo Rigon, David Tamanini, Blal Adem Esmail e Fabrizio Zanotti

SOME RIGHTS RESERVED

La progettazione di una fognatura pluviale

Non si esaurisce naturalmente in questo, ma anche nella scelta della dislocazione e del tipo dei manufatti idraulici, dei materiali, e naturalmente di tutte le prescrizioni che compaiono nella **legge dei lavori pubblici.**



Riccardo Rigon, David Tamanini, Blal Adem Esmail e Fabrizio Zanotti

SOME RIGHTS RESERVED

Premessa

I metodi tradizionali di progettazione delle reti pluviali urbane usate in Italia **il metodo cinematico** (/**razionale**) (che corrisponde all'IUH con distribuzione uniforme) e **il metodo italiano** (IUH dell'invaso lineare piu' assegnazione dei parametri secondo lo schema di Fantoli/Puppini).

Storicamente questi metodi enfatizzavano aspetti diversi del processo di produzione/stoccaggio, aggregazione e trasporto del deflusso.

Il metodo cinematico/razionale storicamente era stato implementato pensando la rete di fognatura come **rete di trasporto.**

Il modello dell'invaso/italiano pensava la rete di fognatura come strumento di **stoccaggio dell'acqua**.

SOME RIGHTS RESERVED

Premessa

I metodi tradizionali hanno tuttavia mostrato vari limiti:

Il metodo cinematico/razionale legato soprattutto alla determinazione dell'unico, parametro, il **tempo di corrivazione,** insufficiente a rappresentare la disomogeneità eventualmente presente nei bacini urbani reali, e alla sovra-semplificazione della forma dell'idrogramma (o, equivalentemente, dello S-hydrograph).

Il metodo dell'invaso/italiano ha il suo limite più evidente nella ipotesi di riempimento sincrono delle tubazioni, che è ampiamente disatteso, anche teoricamente e comporta (Rasulo e Gisonni, 1994) **una crescente sottostima delle portate** se si mantiene fissato il volume dei piccoli invasi nella progettazione da monte verso valle.

SOME RIGHTS RESERVED

Premessa

Ai chiari limiti posti in evidenza, i metodi tradizionali di progettazione delle reti urbane hanno mostrato, a cui si è cercato di porre rimedio con aggiustamenti dei parametri o correzioni “ad hoc”.

SOME RIGHTS RESERVED

Premessa

Ai chiari limiti posti in evidenza, i metodi tradizionali di progettazione delle reti urbane hanno mostrato, a cui si è cercato di porre rimedio con aggiustamenti dei parametri o **correzioni "ad hoc"**.

D'altra parte, una buona descrizione delle **caratteristiche geometriche** di quella che dovrà essere la rete di drenaggio urbana è spesso l'unica informazione che di cui si è in possesso.

SOME RIGHTS RESERVED

Premessa

I metodi tradizionali di progettazione delle reti urbane hanno mostrato chiari limiti, a cui si è cercato di porre rimedio con aggiustamenti dei parametri o correzioni “ad hoc”.

Una buona descrizione delle caratteristiche geometriche di quella che dovrà essere la rete di drenaggio urbana è spesso l’unica informazione che di cui si è in possesso.

La teoria geomorfologica, opportunamente adattata, usa adeguatamente le informazioni geometriche e **rappresenta una generalizzazione dei metodi tradizionali, pur non avendone i difetti**.

SOME RIGHTS RESERVED

L’idea

Il modello geomorfologico implementatato, per mantenere le caratteristiche d semplicità richieste dovrebbe:

SOME RIGHTS RESERVED

L’idea

Il modello geomorfologico implementatato, per mantenere le caratteristiche d semplicità richieste dovrebbe:

Usare il modello dell’**invaso lineare** per le aree scolanti

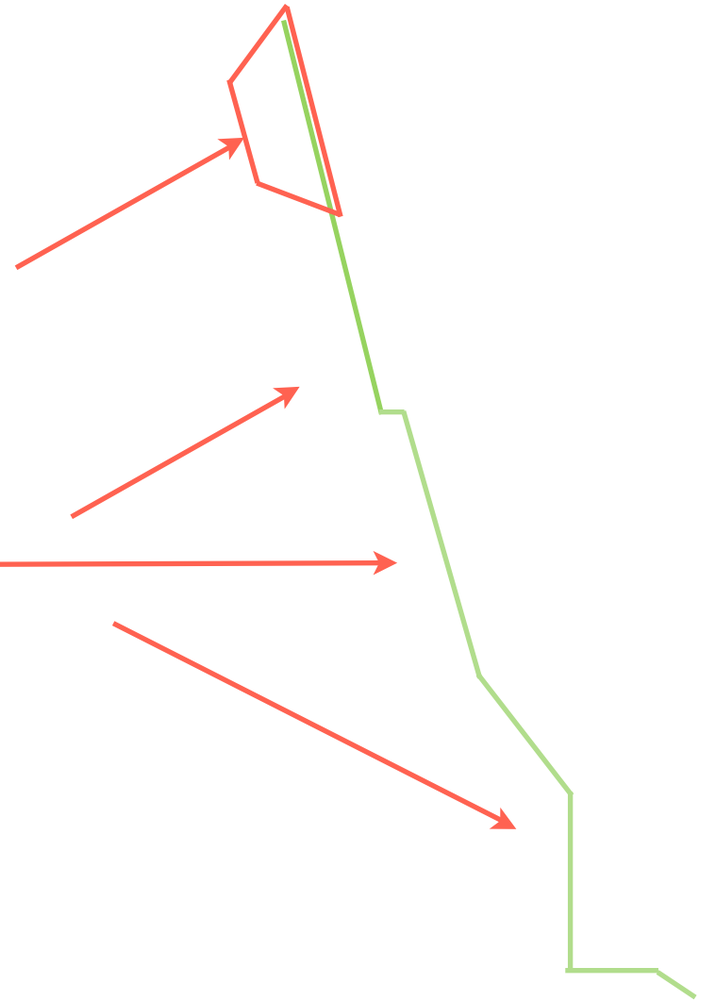
SOME RIGHTS RESERVED

L'idea

Il modello geomorfologico implementatato, per mantenere le caratteristiche d semplicità richieste dalla procedura di progettazione dovrebbe:

Usare il modello dell'**invaso lineare** per le aree scolanti

Un modello **cinematico** per il moto nei tubi



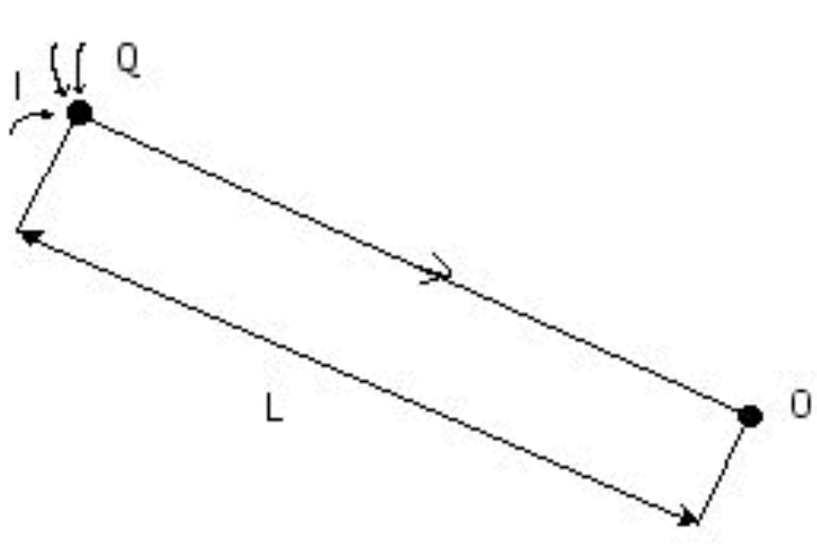
Riccardo Rigon, David Tamanini, Blal Adem Esmail e Fabrizio Zanotti

SOME RIGHTS RESERVED

Equazioni di base: il moto nei tubi

$$g(t,L) = \frac{L}{2 \cdot \sqrt{\pi \cdot D_L \cdot t^3}} \cdot \exp\left[\frac{-(c \cdot t - L)^2}{4 \cdot D_G \cdot t}\right]$$

$$g_L(t) = \delta(c \cdot t - L)$$



E’ descritto da una “delta” di Dirac che implementa un moto cinematico che si manifesta con un ritardo L/c dove c è la celerità di propagazione dell’onda nel tubo ed L la sua lunghezza

SOME RIGHTS RESERVED

Le equazioni di base: il modello geomorfologico

L'espressione complessiva dello GIUH è:

$$\mathrm{GIUH}(t) = \sum_{i=1}^{N} p_i \ (pdf_{A_i} * .... * A_{C_N})(t)$$

$$pdf_A(t;\lambda) = \lambda e^{-\lambda\ t}\ H(t)$$

$$pdf_C(t;u,L) = \delta(L - u\ t)$$

Riccardo Rigon, David Tamanini, Blal Adem Esmail e Fabrizio Zanotti

SOME RIGHTS RESERVED

Le equazioni di base: il modello geomorfologico

L'espressione complessiva dello GIUH è:

$$\mathrm{GIUH}(t) = \sum_{i=1}^{N} p_i \ (pdf_{A_i} * .... * A_{C_N})(t)$$

$$pdf_{A*C}(t; \lambda, u, L) = \lambda \ e^{-\lambda \ (t - u/L)} \ H(t - L/u)$$

Riccardo Rigon, David Tamanini, Blal Adem Esmail e Fabrizio Zanotti

SOME RIGHTS RESERVED

Le equazioni di base: il modello geomorfologico

L'espressione complessiva dello GIUH è:

$$\mathrm{GIUH}(t) = \sum_{i=1}^{N} p_i \ \lambda_i e^{-(t-u_i/L_i))} H(t - L_i/u_i)$$

E la portata all'uscita:

$$Q(t) = A \int_0^t \mathrm{GIUH}(t-\tau) \ J_{eff}(\tau) d\tau$$

Riccardo Rigon, David Tamanini, Blal Adem Esmail e Fabrizio Zanotti

SOME RIGHTS RESERVED

Le equazioni di base: lo ietogramma di progetto

$$h(T_r) \;=\; a(T_r)\; t_p^n$$

L'intensità di precipitazione è mantenuta costante durante l'evento

$$j(T_r) \;=\; a(T_r)\; t_p^{n-1}\; H(t)\; H(t_p - t)$$

Riccardo Rigon, David Tamanini, Blal Adem Esmail e Fabrizio Zanotti

SOME RIGHTS RESERVED

Le equazioni di base: la precipitazione efficace

E' ottenuta utilizzando un coefficiente di afflusso

$$j_{eff}(T_r) \;=\; \phi \; a(T_r) \; t_p^{n-1} \; H(t) \; H(t_p - t)$$

SOME RIGHTS RESERVED

Le equazioni di base: il modello geomorfologico

L'espressione complessiva della portata è:

$$Q(t; T_r, t_p, \lambda_i, u_i, A_i, L_i) = a(T_r)\ t_p^{n-1} \sum_{i=1}^{N} \phi_i\ A_i\ \lambda_i \times$$

$$\int_0^t e^{-(t-\tau-L_i/u_i)} H(\tau)\ H(t_p-\tau)\ H(t-\tau-L_i/u_i) d\tau$$

Riccardo Rigon, David Tamanini, Blal Adem Esmail e Fabrizio Zanotti

SOME RIGHTS RESERVED

Equazioni di base - Area scolante - Tempo medio di residenza

Trento_p implementa le formule di:

Ciaponi e Papiri (1992)

$$\lambda^{-1} = 0.5 \frac{A^{0.351} d^{0.358}}{I^{0.163} s_r^{0.29}}$$

dove A è l'area del bacino scolante; d la densità di drenaggio; s la pendenza media del collettore principale; Im il rapporto tra area impermeabile ed area del bacino; sr la pendenza media dell'area di drenaggio

SOME RIGHTS RESERVED

Equazioni di base - Area scolante - Tempo medio di residenza

Desbordes (1975)

$$\lambda^{-1} = 4.19 \ \frac{A^{0.3}}{I^{0.45}(100 \ s)^{0.38}}$$

con A, area del bacino, s pendenza del collettore principale

SOME RIGHTS RESERVED

Equazioni di base - Area scolante - Tempo medio di residenza

ed una formula propria di Trento_p (ma simile alle altre due)

$$\lambda^{-1} = c \frac{S^{\beta}}{\phi^{b} \ s^{\gamma}}$$

dove $\mathrm{c}, \beta, \mathrm{b}$ e γ sono opportuni parametri in seguito oggetto di taratura (salvo β posto uguale a 0.3.

SOME RIGHTS RESERVED

Come nel caso dell'invaso lineare/ metodo italiano

La progettazione della fognatura pluviale per altro non utilizza tutto l'idrogramma ma viene fatta in funzione della **portata massima** (ovvero della massima portata di picco) **con assegnato tempo di ritorno** delle precipitazioni.

SOME RIGHTS RESERVED

Come nel caso dell'invaso lineare/ metodo italiano

La progettazione della fognatura pluviale per altro non utilizza tutto l'idrogramma ma viene fatta in funzione della **portata massima** (ovvero della massima portata di picco) **con assegnato tempo di ritorno** delle precipitazioni.

Per altro per i tratti di tubo di testa, si puo' pensare che la progettazione sia del tutto uguale a quella del metodo dell'invaso/italiano. **Pertanto**

SOME RIGHTS RESERVED

La portata massima dalle aree scolanti sarebbe

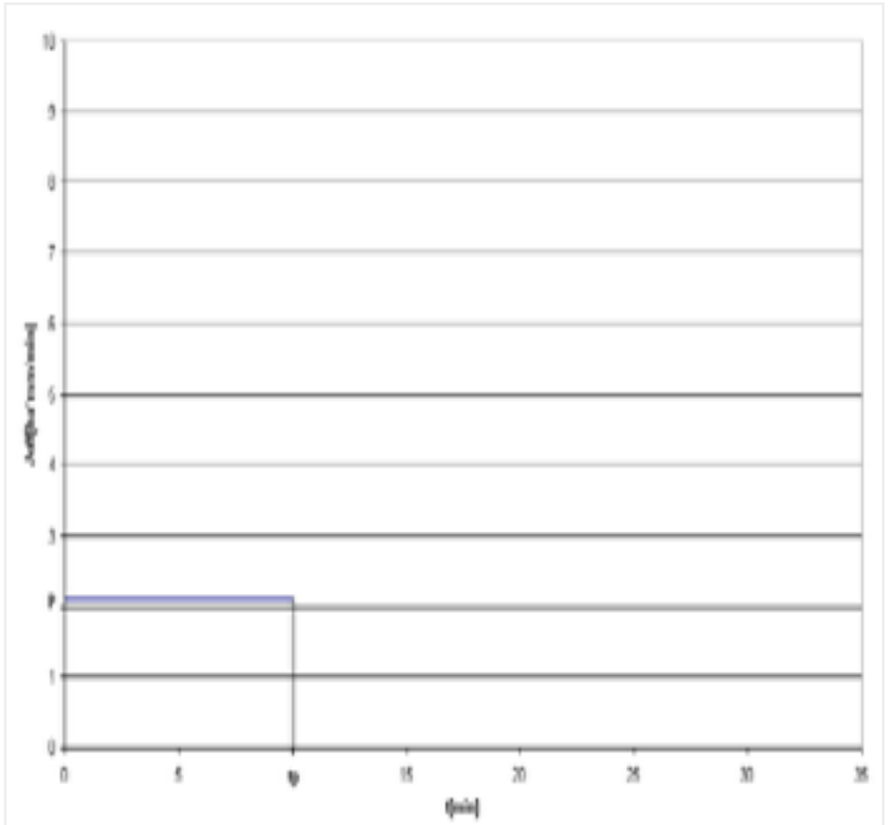
Si definisce quindi il **coefficiente udometrico** come:

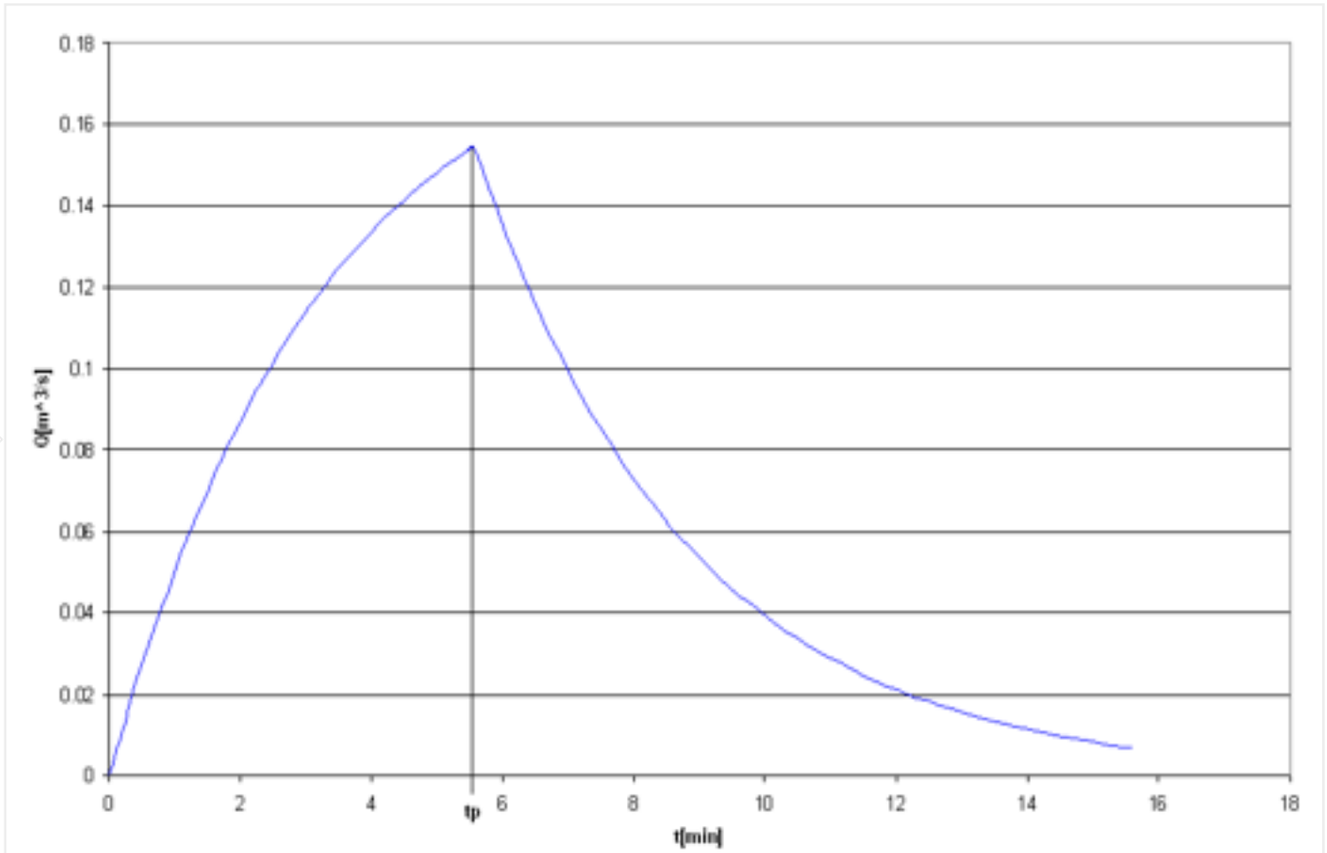
$$u_i(r^*; T_r, \phi_i, \lambda_i, r_i^*) = a(T_r)\ \phi_i\ \lambda_i^{n-1} r_i^{*\ n-1}(1 - e^{-r_i^*})$$

questa volta, però il coefficiente d'invaso non è più calcolato con il metodo italiano, ma in base alle formule empiriche parametriche delle slides precedenti:

Riccardo Rigon, David Tamanini, Blal Adem Esmail e Fabrizio Zanotti

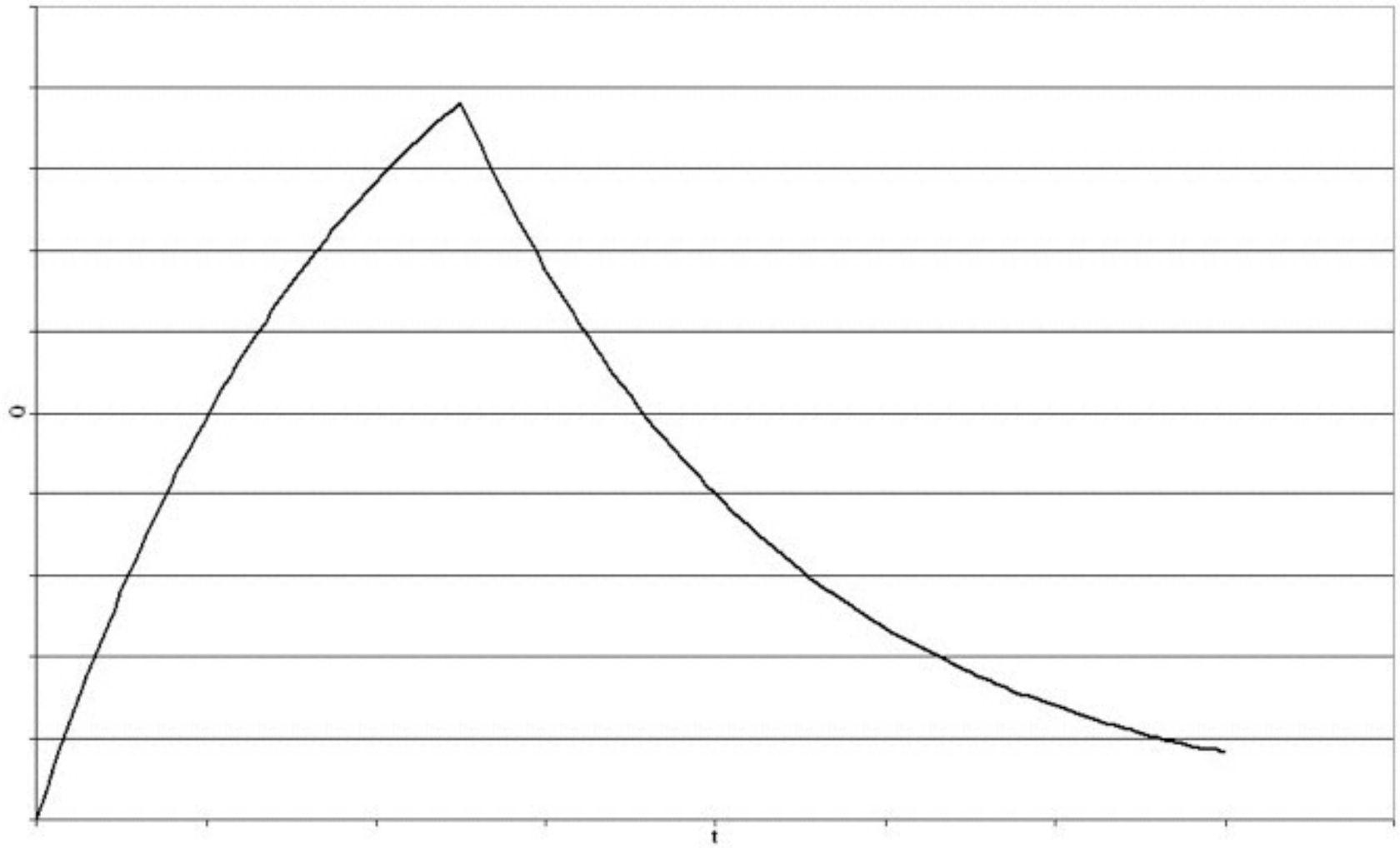
SOME RIGHTS RESERVED





SOME RIGHTS RESERVED

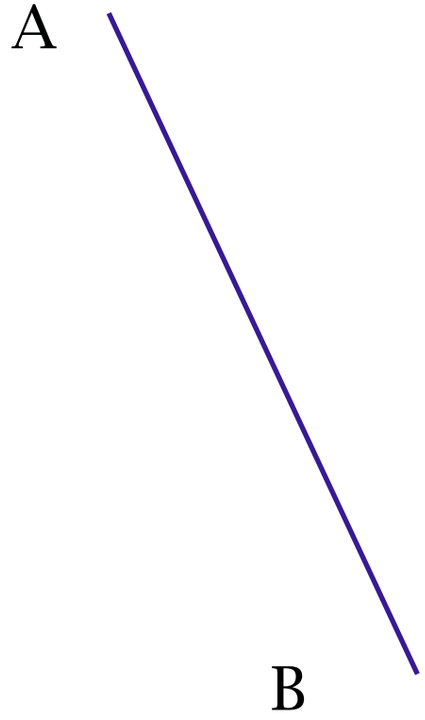
Equazioni di base



SOME RIGHTS RESERVED

La prima versione di Trento_p

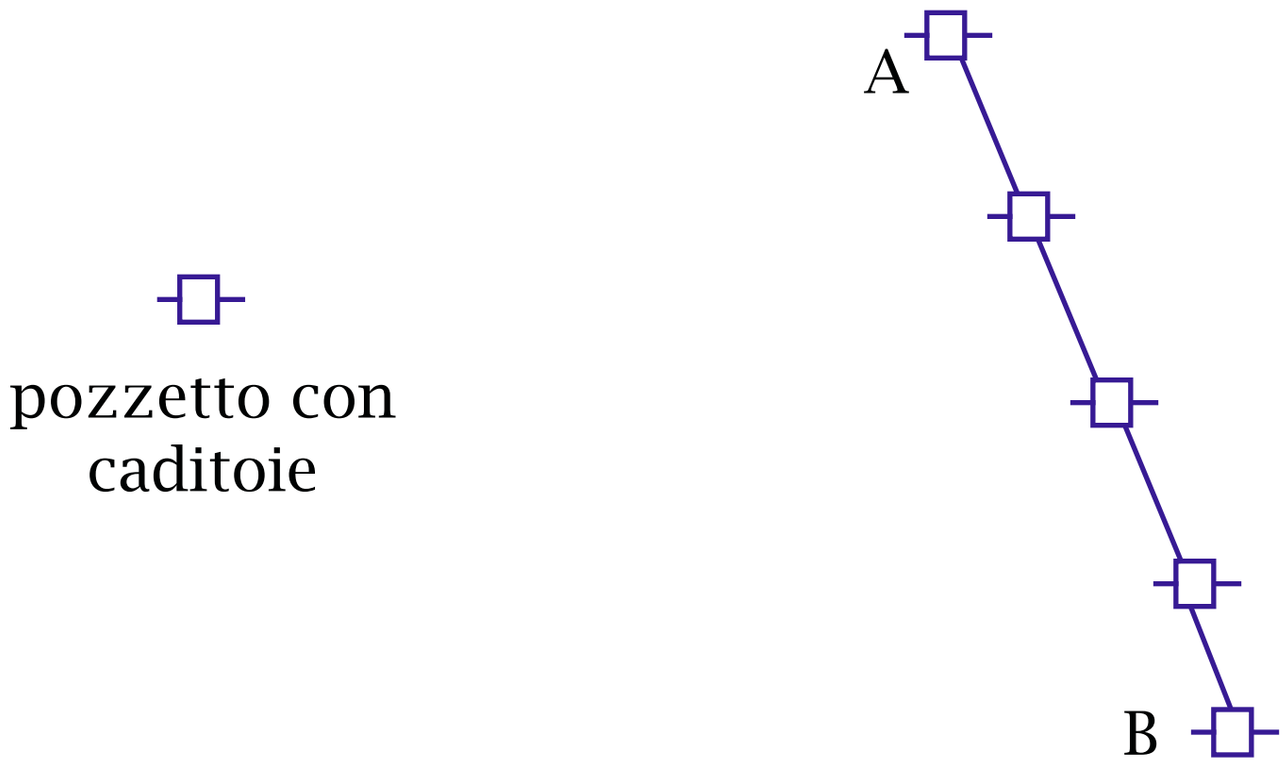
Rendeva necessario riprodurre le aree scolanti di pertinenza di tutte le caditoie una per una, oppure, delineando aree scolanti più grandi vincolava ad assumere l'afflusso alla testa di ciascun tubo. Consideriamo un tratto di fognatura tra due punti A e B



SOME RIGHTS RESERVED

La prima versione di Trento_p

Ogni 20/25 metri va posto un pozzetto d'ispezione e, in corrispondenza, lungo la strada le opportune caditoie.

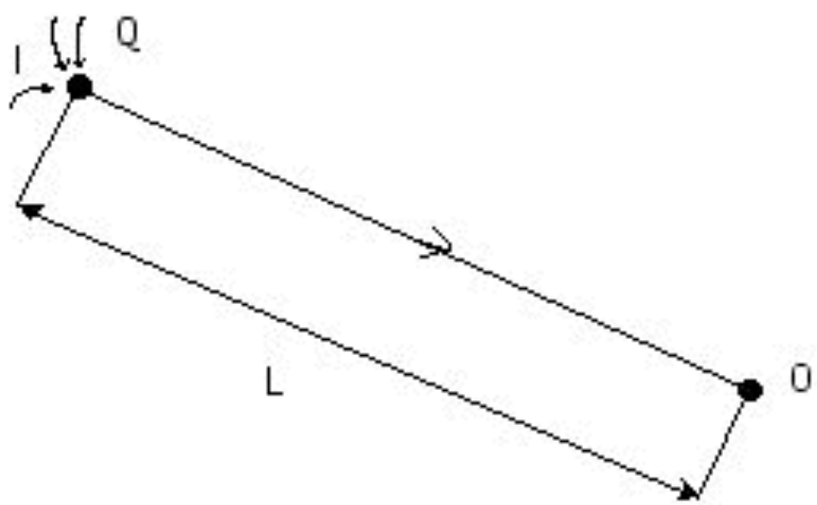


In teoria si dovrebbe considerare le aree scolanti relative a tutte le caditoie

SOME RIGHTS RESERVED

La prima versione di Trento_p

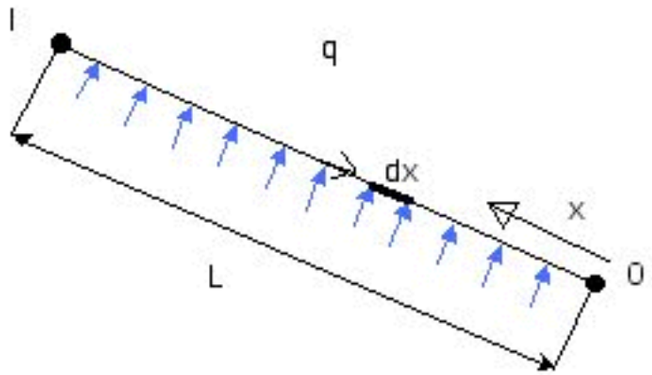
Rendeva necessario riprodurre le aree scolanti di pertinenza di tutte le caditoie una per una, oppure, delineando aree scolanti più grandi vincolava ad assumere l'afflusso alla testa di ciascun tubo.



SOME RIGHTS RESERVED

La versione corrente di Trento_p

Distribuisce l'input delle aree scolanti lungo tutto un tratto di tubo



SOME RIGHTS RESERVED

Equazioni di base: se l'afflusso è distribuito

Le espressioni precedentemente mostrate sono modificate, ma i concetti, sui quali si fonda la procedura sono gli stessi. In particolare:

$$t^* = k \cdot \ln\left(e^{\frac{L}{k \cdot c}} + e^{\frac{t_p}{k}} - 1 \right)$$

t* è l'espressione del tempo caratteristico di precipitazione (relativamente all'area scolante) che rende massima la portata. Anche in questo caso la *Qmax* ha una espressione analitica.

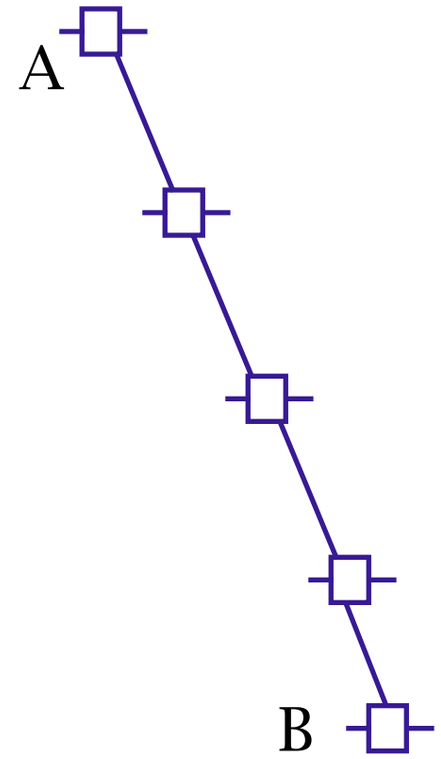
$$Q_{\max} = Q_o\left(t^*\right) = \varphi \cdot S \cdot a \cdot {t_p}^{n-1} \cdot \left[1 + \frac{c}{L} \cdot t_p - \frac{k \cdot c}{L} \cdot \ln\left(e^{\frac{L}{k \cdot c}} \cdot e^{\frac{t_p}{k}} - 1 \right) \right]$$

Riccardo Rigon, David Tamanini, Blal Adem Esmail e Fabrizio Zanotti

SOME RIGHTS RESERVED

Equazioni di base: se l'afflusso è distribuito

L'espressione della portata alla chiusura del tubo (nel punto B) ha una espressione suddivisa in quattro parti, piuttosto complicata, ma ancora in forma analitica. Dipende ovviamente dalla celerità nel tubo, assegnata con processo iterativo, assumendo che il moto sia approssimabile come moto uniforme.



SOME RIGHTS RESERVED

EQUAZIONI DI BASE

$t_p > \frac{L}{c}$	$t < \frac{L}{c}$	$Q_{O1}(t) = \varphi \cdot S \cdot a \cdot t_p^{n-1} \cdot \left[\frac{c}{L} \cdot t + \frac{k \cdot c}{L} \cdot \left(e^{-\frac{t}{k}} - 1 \right) \right]$
	$\frac{L}{c} \le t \le t_p$	$Q_{O2}(t) = \varphi \cdot S \cdot a \cdot t_p^{n-1} \cdot \left[1 + \frac{k \cdot c}{L} \cdot e^{-\frac{t}{k}} \cdot \left(1 - e^{\frac{L}{k \cdot c}} \right) \right]$
	$t_p \le t \le t_p + \frac{L}{c}$	$Q_{O3}(t) = \varphi \cdot S \cdot a \cdot t_p^{n-1} \cdot \left\{ 1 - \frac{c}{L} \cdot (t - t_p) + \frac{k \cdot c}{L} \cdot \left[1 + e^{-\frac{t}{k}} \cdot \left(1 - e^{\frac{L}{k \cdot c}} - e^{\frac{t_p}{k}} \right) \right] \right\}$
	$t \ge t_p + \frac{L}{c}$	$Q_{O4}(t) = \varphi \cdot S \cdot a \cdot t_p^{n-1} \cdot \left[\frac{k \cdot c}{L} \cdot e^{-\frac{t}{k}} \cdot \left(1 - e^{\frac{t_p}{k}} \right) \cdot \left(1 - e^{\frac{L}{k \cdot c}} \right) \right]$
$t_p < \frac{L}{c}$	$t \le t_p$	$Q_{O1}(t) = \varphi \cdot S \cdot a \cdot t_p^{n-1} \cdot \left[\frac{c}{L} \cdot t + \frac{k \cdot c}{L} \cdot \left(e^{-\frac{t}{k}} - 1 \right) \right]$
	$t_p \le t \le \frac{L}{c}$	$Q_{O2}(t) = \varphi \cdot S \cdot a \cdot t_p^{n-1} \cdot \left[\frac{c}{L} \cdot t_p + \frac{k \cdot c}{L} \cdot e^{-\frac{t}{k}} \cdot \left(1 - e^{\frac{t_p}{k}} \right) \right]$
	$\frac{L}{c} \le t \le \frac{L}{c} + t_p$	$Q_{O3}(t) = \varphi \cdot S \cdot a \cdot t_p^{n-1} \cdot \left\{ 1 - \frac{c}{L} \cdot (t - t_p) + \frac{k \cdot c}{L} \cdot \left[1 + e^{-\frac{t}{k}} \cdot \left(1 - e^{\frac{L}{k \cdot c}} - e^{\frac{t_p}{k}} \right) \right] \right\}$
	$t \ge \frac{L}{c} + t_p$	$Q_{O4}(t) = \varphi \cdot S \cdot a \cdot t_p^{n-1} \cdot \left[\frac{k \cdot c}{L} \cdot e^{-\frac{t}{k}} \cdot \left(1 - e^{\frac{t_p}{k}} \right) \cdot \left(1 - e^{\frac{L}{k \cdot c}} \right) \right]$

Riccardo Rigon, David Tamanini, Blal Adem Esmail e Fabrizio Zanotti

SOME RIGHTS RESERVED

Equazioni di base: tempo in cui si realizza la massima portata (sistema area scolante + tubo con afflusso distribuito)

I parametri caratteristici di precipitazione che rendono massima la portata si ottengono dalla soluzione delle equazione non lineare (ma non difficile da risolvere):

$$n - 1 = \frac{r\left[1 - \frac{e^r}{e^N + e^r - 1}\right]}{N + r - \ln(e^N + e^R - 1)}$$

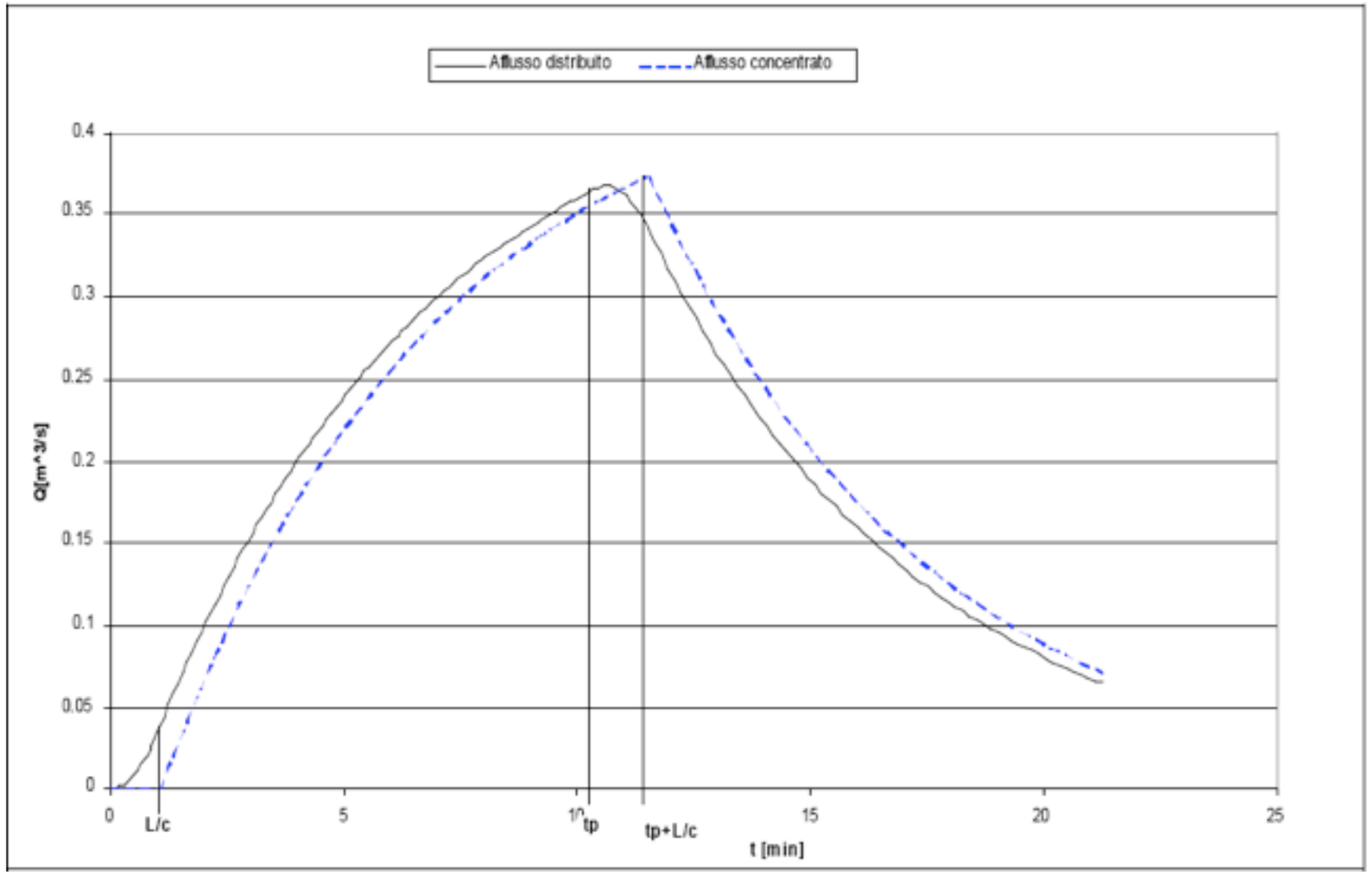
$$N := \frac{L\,\lambda}{c}$$

$$r := t_p\,\lambda$$

Riccardo Rigon, David Tamanini, Blal Adem Esmail e Fabrizio Zanotti

SOME RIGHTS RESERVED

Un esempio di idrogramma



Linea continua: afflusso distribuito
Linea tratteggiata: afflusso concentrato alla testa del tubo

SOME RIGHTS RESERVED

Il programma Trento_p

Viene in quattro versioni:

per Mac OSX, Windows e Linux, ed è distribuito con il codice sorgente dal sito:

http://www.geotop.org

(Si veda: la voce “Additional software, Packages, Utilities)

E’ distribuito con la licenza 

La distribuzione contiene anche il manuale d’uso.

SOME RIGHTS RESERVED

Il programma Trento_p

La nuova versione, multipiattaforma, in Java è invece inserita all'interno dei Jgrasstools

http://www.jgrasstools.org

E' sempre distribuito con la licenza 

SOME RIGHTS RESERVED

Grazie per l'attenzione



Trento_p è FREE SOFTWARE disponibile con codice sorgente con licenza

GPL Free Software

presso il sito www.GEOtop.org o presso gli autori

Riccardo Rigon, David Tamanini, Blal Adem Esmail e Fabrizio Zanotti

SOME RIGHTS RESERVED